Documento de Modelagem Conceitual de Dados

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

Departamento de Computação — Elicitação e Análise de Requisitos

- **Projeto:** SIGA Web Admin — Sistema de Administração do Sistema Inteligente de Gestão de Ativos
- **Gestor / Gerente do Projeto:** Vinícius Bryan Debatin
- **Contato:** v.debatin@estudante.ifmt.edu.br
- **Data da Revisão:** 13/10/2026 | **Versão:** 2.0 (Atualização Relacional: Multi-Tenancy com Empresa, Sub-usuários Funcionário/Terceirizado, Regra Operacional Vinculada ao Inventário [Opção 2] e Tolerância de 10%)

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição da Alteração	Autor
05/10/2026	1.0	Elaboração inicial da Modelagem Conceitual da Arquitetura de Dados.	Vinícius Bryan Debatin
13/10/2026	2.0	Atualização estrutural: inclusão da entidade central `Empresa` para isolamento de dados (Multi-Tenant por Schemas); especialização da entidade `Usuario` com as subtabelas `Funcionario` e `Terceirizado`; amarração formal da entidade `RegraOperacionalMobile` ao `Inventario` (Opção 2 de rastreabilidade histórica); parametrização da regra por perfil e atualização da tolerância de erro da IA para 10,0% (modelo YOLO26n).	Vinícius Bryan Debatin

1. Introdução e Objetivo do Mapeamento de Dados

O SIGA Web Admin atua como o núcleo corporativo e centralizado de governança do ecossistema SIGA. Enquanto os dispositivos móveis executam a contagem offline em galpões e

eventos via modelo YOLO26n, a plataforma web gerencia os dados mestres em ambiente PostgreSQL multi-tenant.

O objetivo deste documento é estabelecer a estrutura abstrata e conceitual do banco de dados relacional, garantindo:

- Isolamento estrito de dados por empresa cliente via schemas (`django-tenants`).
- Rastreabilidade imutável de inventários associados à versão da regra vigente na data de aferição (Opção 2).
- Suporte a sub-usuários operacionais com políticas contratuais e de conferência distintas (Funcionários e Terceirizados).

2. Mapeamento de Entidades e Atributos

2.1. Empresa (Tenant Central)

Representa as empresas clientes (locadoras de eventos) cadastradas na plataforma.

- `id` (Chave Primária, UUID): Identificador universal da empresa.
- `razao_social` (Texto): Nome empresarial registrado.
- `nome_fantasia` (Texto): Nome de fachada da locadora.
- `cnpj` (Texto, Único): Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
- `schema_name` (Texto, Único): Nome do schema PostgreSQL dedicado (ex.: `tenant_locadorax`).
- `subdominio` (Texto, Único): Subdomínio para acesso web e mobile (ex.: `locadorax.siga.com.br`).
- `status_ativo` (Booleano): Indica se o contrato da locadora está ativo.
- `data_criacao` (Data/Hora): Timestamp de cadastro na plataforma.

2.2. PerfilAcesso

Define as regras e níveis de permissão dentro do sistema.

- `id` (Chave Primária, Inteiro): Identificador do perfil.
- `nome_perfil` (Texto): Dono/Administrador, Gerente Operacional, Funcionário ou Terceirizado.
- `nivel_permissao` (Inteiro/Enum): Nível hierárquico de privilégios.
- `descricao` (Texto): Detalhamento dos papéis permitidos.

2.3. Usuario

Representa os indivíduos cadastrados no sistema corporativo.

- `id` (Chave Primária, UUID): Identificador do usuário.
- `nome` (Texto): Nome completo.
- `email` (Texto, Único): Endereço de e-mail institucional.
- `cpf` (Texto, Único): CPF do usuário.

- `senha_hash` (Texto): Hash criptográfico seguro (PBKDF2/Bcrypt).
- `status` (Booleano): Ativo ou Inativo.
- `id_perfil` (Chave Estrangeira → PerfilAcesso.id): Perfil hierárquico associado.
- `id_empresa` (Chave Estrangeira → Empresa.id): Empresa à qual o usuário pertence.

2.4. Funcionario (Especialização de Usuário)

Sub-entidade contendo dados dos operadores contratados diretamente pela locadora.

- `id_usuario` (Chave Primária e Estrangeira → Usuario.id): Vínculo 1:1 com a conta do usuário.
- `matricula` (Texto, Único): Número de registro funcional interno.
- `departamento` (Texto): Setor operacional do colaborador.

2.5. Terceirizado (Especialização de Usuário)

Sub-entidade contendo dados dos operadores temporários ou prestadores de serviços.

- `id_usuario` (Chave Primária e Estrangeira → Usuario.id): Vínculo 1:1 com a conta do usuário.
- `empresa_prestadora` (Texto): Nome da empresa terceirizada contratada.
- `data_fim_contrato` (Data): Data limite de expiração do acesso operacional.

2.6. RegraOperacionalMobile (Opção 2 - Versionada e Ligada ao Inventário)

Contém os parâmetros globais e políticas de operação aplicadas aos inventários móveis.

- `id` (Chave Primária, Inteiro): Identificador único da regra.
- `tipo_operador_alvo` (Texto/Enum): 'FUNCIONARIO' ou 'TERCEIRIZADO' (segmentação de política).
- `limite_edicao_manual_pct` (Decimal): Percentual máximo permitido para alteração manual da contagem da IA.
- `tolerancia_erro_ia_pct` (Decimal): Margem de divergência aceitável da IA (**fixada em 10,0% para o YOLO26n**).
- `exige_justificativa` (Booleano): Indicador se o operador deve justificar divergências.
- `horario_sincronizacao_inicio` / `fim` (Hora/Timestamp): Janela horária autorizada para envio de dados.
- `versao` (Inteiro): Versão sequencial incremental da política.
- `data_atualizacao` (Data/Hora): Timestamp da última modificação.
- `id_empresa` (Chave Estrangeira → Empresa.id): Empresa proprietária da regra.

2.7. ClasseAtivo

Catálogo centralizador das categorias de patrimônio cadastradas para o modelo de visão computacional.

- `id` (Chave Primária, Inteiro): Identificador da classe.

- `nome_classe` (Texto): Mesa Bistrô Dobrável ou Gradil.
- `categoria` (Texto): Categoria organizacional do mobiliário.
- `descricao_tecnica` (Texto): Especificações e características físicas.
- `dimensoes` (Texto): Medidas padrão do ativo.
- `imagem_referencia_url` (Texto/URL): Caminho no Object Storage da foto oficial de treinamento da IA.
- `id_empresa` (Chave Estrangeira → Empresa.id): Empresa proprietária do catálogo.

2.8. DispositivoMovel

Registro dos equipamentos/smartphones autorizados a sincronizar dados.

- `id` (Chave Primária, UUID): Identificador do registro.
- `uuid_dispositivo` (Texto, Único): Identificador de hardware do smartphone (enviado em `X-Device-UUID`).
- `modelo` (Texto): Fabricante e modelo do aparelho.
- `status_autorizacao` (Enum): 'AUTORIZADO', 'BLOQUEADO' ou 'PENDENTE'.
- `data_vinculo` (Data/Hora): Data de cadastramento.
- `ultimo_acesso` (Data/Hora): Timestamp da última sincronização realizada.
- `id_empresa` (Chave Estrangeira → Empresa.id): Empresa vinculada.

2.9. Inventario (Com Vínculo à RegraOperacional - Opção 2)

Registro mestre de cada sessão de contagem patrimonial realizada em campo.

- `id` (Chave Primária, UUID): Identificador único gerado no aplicativo móvel (idempotência).
- `data_hora_inicio` / `fim` (Data/Hora): Período da conferência.
- `status_auditoria` (Enum): 'Em Andamento', 'Pendente de Auditoria', 'Auditado/Aprovado', 'Com Divergência'.
- `geolocalizacao_lat_long` (Texto): Coordenadas GPS coletadas em campo.
- `id_usuario_responsavel` (Chave Estrangeira → Usuario.id): Operador responsável pela contagem.
- `id_dispositivo` (Chave Estrangeira → DispositivoMovel.id): Smartphone utilizado na transmissão.
- `id_regra_operacional` (Chave Estrangeira → RegraOperacionalMobile.id): **Vínculo formal da Opção 2** registrando sob qual versão de regra o inventário foi gerado.

2.10. ItemInventario

Detalhamento de cada classe de ativo aferida no inventário.

- `id` (Chave Primária, UUID): Identificador do item.
- `id_inventario` (Chave Estrangeira → Inventario.id): Inventário associado (ON DELETE CASCADE).
- `id_classe_ativo` (Chave Estrangeira → ClasseAtivo.id): Classe do ativo identificado.

- `quantidade_detectada_ia` (Inteiro): Quantidade apurada pelo modelo YOLO26n.
- `quantidade_corrigida_usuario` (Inteiro): Quantidade validada ou ajustada pelo operador humano.
- `foto_url` (Texto/URL): Caminho permanente da foto comprobatória no Object Storage.
- `justificativa_correcao` (Texto): Justificativa textual caso haja divergência entre IA e operador.

2.11. LogAuditoria (Trilha Imutável - Append Only)

Histórico de pareceres emitidos sobre os inventários.

- `id` (Chave Primária, UUID): Identificador do registro.
- `id_inventario` (Chave Estrangeira → Inventario.id): Inventário auditado.
- `id_usuario_auditor` (Chave Estrangeira → Usuario.id): Gestor responsável pela auditoria.
- `data_hora_auditoria` (Data/Hora): Timestamp do parecer.
- `status_anterior` / `status_novo` (Texto): Transição de status efetuada.
- `observacoes` (Texto): Parecer formal do auditor.

3. Diagrama Conceitual em Notação Mermaid

```
erDiagram

    Empresa ||--o{ Usuario : "possui"

    Empresa ||--o{ ClasseAtivo : "cadastra"

    Empresa ||--o{ DispositivoMovel : "homologa"

    Empresa ||--o{ RegraOperacionalMobile : "parametriza"

    PerfilAcesso ||--o{ Usuario : "concede permissões a"

    Usuario ||--o| Funcionario : "especializa (1:1)"

    Usuario ||--o| Terceirizado : "especializa (1:1)"

    Usuario ||--o{ Inventario : "realiza"

    DispositivoMovel ||--o{ Inventario : "transmite"

    RegraOperacionalMobile ||--o{ Inventario : "rege e valida (Opção 2)"

    Inventario ||--{ ItemInventario : "contém (Cascade)"

    ClasseAtivo ||--o{ ItemInventario : "classifica"
```

```
Inventario ||--o{ LogAuditoria : "gera histórico em"

Usuario ||--o{ LogAuditoria : "audita / valida"

Empresa {

    uuid id PK

    string razao_social

    string schema_name UK

    string subdominio UK

    boolean status_ativo

}

PerfilAcesso {

    int id PK

    string nome_perfil

    int nivel_permissao

    string descricao

}

Usuario {

    uuid id PK

    string nome

    string email UK

    string cpf UK

    string senha_hash

    boolean status

    int id_perfil FK
```

```
    uuid id_empresa FK
}
Funcionario {
    uuid id_usuario PK,FK
    string matricula UK
    string departamento
}
Terceirizado {
    uuid id_usuario PK,FK
    string empresa_prestadora
    date data_fim_contrato
}
RegraOperacionalMobile {
    int id PK
    string tipo_operador_alvo
    decimal limite_edicao_manual_pct
    decimal tolerancia_erro_ia_pct "10.0%"
    boolean exige_justificativa
    int versao
    uuid id_empresa FK
}
ClasseAtivo {
    int id PK
```

```
    string nome_classe "Mesa Bistrô / Gradil"
    string categoria
    string imagem_referencia_url
    uuid id_empresa FK
}
DispositivoMovel {
    uuid id PK
    string uuid_dispositivo UK
    string modelo
    string status_autorizacao
    uuid id_empresa FK
}
Inventario {
    uuid id PK
    datetime data_hora_inicio
    datetime data_hora_fim
    string status_auditoria
    uuid id_usuario_responsavel FK
    uuid id_dispositivo FK
    int id_regra_operacional FK "Opção 2"
}
ItemInventario {
    uuid id PK
```

```
    uuid id_inventario FK
    int id_classe_ativo FK
    int quantidade_detectada_ia "YOLO26n"
    int quantidade_corrigida_usuario
    string foto_url
    string justificativa_correcao
}
LogAuditoria {
    uuid id PK
    uuid id_inventario FK
    uuid id_usuario_auditor FK
    datetime data_hora_auditoria
    string status_anterior
    string status_novo
    string observacoes
}
```

4. Regras de Integridade Referencial e Restrições de Negócio

1. **Integridade de Empresa e Usuários:**
    - `Usuario -> Empresa`: `ON DELETE RESTRICT`. Impede exclusão acidental de empresas com histórico de usuários ativos.
    - `Inventario -> Usuario`: `ON DELETE RESTRICT`. Registros de inventário são imutáveis; operadores vinculados não podem ser deletados (apenas inativados).
2. **Ciclo de Vida do Inventário e Cascatas:**
    - `ItemInventario -> Inventario`: `ON DELETE CASCADE`. Se um rascunho de inventário não confirmado for expurgado, seus itens associados são deletados juntos.

- `ItemInventario -> ClasseAtivo`: `ON DELETE RESTRICT`. Classes de ativos com histórico de contagem não podem ser removidas do catálogo.

3. **Trilha de Auditoria e Não Repúdio:**
   - `LogAuditoria -> Inventario / Usuario`: `ON DELETE RESTRICT`. A trilha de auditoria é estritamente *Append-Only*, bloqueando qualquer deleção ou alteração física.
4. **Restrições CHECK e Regras Específicas:**
   - **Faixa Percentual:** `RegraOperacionalMobile.limite_edicao_manual_pct` e `tolerancia_erro_ia_pct` possuem restrição `CHECK (valor BETWEEN 0 AND 100)`.
   - **Justificativa Obrigatória (RN-03):** Se `exige_justificativa == TRUE` e `quantidade_corrigida_usuario != quantidade_detectada_ia`, o campo `justificativa_correcao` não pode ser nulo nem vazio.
   - **Dispositivo Homologado (RN-06):** Ingestão de inventários rejeitada se `DispositivoMovel.status_autorizacao != 'AUTORIZADO'`.